

“Isador”(下称 Is)已用于治疗人的癌症。它是促进小白鼠产生抗体和增强迟发型超敏反应的良好佐剂。本文报道,由新鲜槲寄生得到的未经发酵的植物汁以及其浆果中多糖部分的佐剂作用以及免疫有关的性质,并与 Is 的作用相比较。

结果表明,对迟发型超敏反应的佐剂作用强弱依次为槲寄生植物汁、Is 和多糖。

比较注射 6 小时后诱发局部肿胀反应表明,植物汁的佐剂活性剂量较 Is 小得多。亦即新鲜植物汁中含有引起局部肿胀的物质要比 Is 多很多,而这些物质可能在细菌发酵的过程中减少。

多糖最初抑制单核吞噬细胞系(MPS),48 小时后即产生明显的刺激,这是多糖对 MPS 典型的双重作用。植物汁和 Is 都对 MPS 产生刺激,两者相比,Is 产生的刺激时间要长得多,这可能与其含有较多的乳酸杆菌有关。

作者在结论中指出,未经发酵不含大量细菌的槲寄生汁,具有对小白鼠抗体形成和对羊红细胞的迟发型超敏反应的佐剂作用。此植物汁也刺激 MPS 和诱发炎症反应,后者可能是对癌的免疫疗法的重要机理。

(张汉明摘 苏中武校)

[004] 伊利诺合欢草的黄酮类化合物 [Nicollier G 等: J Nat Prod 1983,46(1): 112(英文)]

作者从 50 g 冻干的伊利诺合欢草 (*Desmanthus illinoensis*) 叶的粉末,分离得化合物黄酮 A~F。经理化性质鉴别,TLC、UV、 ^1H -和 ^{13}C -NMR 及 MS 光谱测定并与标准品对照,证明黄酮 A 为山奈酚甙,黄酮 B 是芦丁;黄酮 C 为槲皮素;D 为杨梅树皮甙;E 为杨梅树皮甙-2''-没食子酯;F 为杨梅树皮甙-4''-没食子酯。

用各化合物作生长调节活性,对菌和烟草嫩芽生长抑制试验的结果表明,杨梅树皮甙-2''-没食子酯可能是多样化活性的关键因素,没食子酯的 2'' 位上键合尤为重要。没食子酯 ED_{50} 为 0.04,与鞣酸、黄酮及花青素的相似。强活性的没食子酸、杨梅树皮甙在低浓度时的活性比高浓度时的活性更高,而杨梅树皮素可反映这些分子的高度氧化作用。(戴兴凌、麦军利摘 苏中武校)

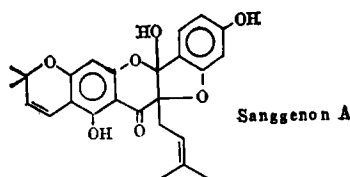
[005] 中药桑白皮的化学成分 I~II [Nomura T 等: Planta Med 1983, 47 (1): 30; (2): 95 (英文)]

作者曾从日本栽培的 *Morus alba* 的一个变种与 *M. bombycis* 的根皮中分离鉴定得 4 种具降压作用的成分,其中三个为新的黄酮衍生物: Kuwanon G、

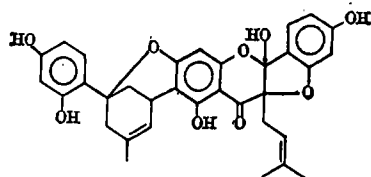
Kuwanon H 和 moracenin D,另一成分为 2-芳基苯呋喃衍生物 mulberrofuran C。

本文报道,从中国产的桑白皮的苯提取物中分得一个新的异戊间二烯取代的双氢黄酮,根据 IR 及 UV 光谱数据,确定其为 Sanggenon A(I),和另一已知黄酮衍生物 morusin,后者为日本栽培桑白皮的主要酚性成分,而在中国产桑白皮中仅为微量次要成分。

I 为无定形粉末, $\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{O}_7$, 与 FeCl_3 甲醇液呈橄榄绿色,与 Mg-HCl 及氢硼化钠呈阳性反应,而与 HCl-Zn 不起反应。



继从中国产桑白皮中提得 Sanggenon A 后,作者又从同一生药中分得一种新的黄酮衍生物 Sanggenon B,得率为 $3 \times 10^{-3}\%$ 。根据光谱与化学数据分析其结构式如下:



从生源角度看,它是一个查耳酮衍生物与脱氢异丙烯二氢黄酮衍生物的狄尔斯-阿尔德加合物的衍变。

Sanggenon B 为无定形粉末,与 FeCl_3 甲醇液呈棕色,能与 Mg-HCl 、氢硼化钠呈阳性反应而对 Zn-HCl 呈阴性反应。(竺叶青摘 施大文校)

[006] 印度桑的抗炎解热作用 [Chatterjee GK 等: Planta Med 1983, 48(2): 116(英文)]

印度桑(*Morus indica*)全枝或桑椹在印度作为商品,该属其它一些种在东方医学中用作止咳剂、利尿剂、祛痰剂和强壮剂。早先曾报道过印度桑树根甲醇提取物有中枢神经系统的抑制、镇痛、局部麻醉和消水肿作用。作者进一步研究它的抗炎和解热作用。

实验结果表明,印度桑甲醇提取物明显抑制角叉菜胶诱发的大白鼠的脚爪水肿,抑制产生水肿的递质如组胺、血管收缩素、运动迟缓素等诱发的水肿,也抑制玻璃酸酶诱发的水肿。印度桑根的提取物通过降低血浆蛋白渗出而降低腹膜炎炎症的强度。在由醋酸诱发的人腹膜炎时,总蛋白质平均渗出量为 39.33 ± 3.5